

NOMBRE: Juan Valle

CURSO: 5to "B"

CÉDULA: 1750123703

FECHA: 19/06/2026

1. MOVIMIENTOS COMPONENTES:

EJE HORIZONTAL (x): Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

- $V_x = V_0 \cdot \cos \theta = \text{constante}$
- $x = V_0 \cdot \cos \theta \cdot t$

EJE VERTICAL (y): Movimiento bajo aceleración de la gravedad

- Subida: lanzamiento vertical hacia arriba (desacelerado).
- Bajada: caída libre (acelerada)
- $V_y = V_0 \cdot \sin \theta - g \cdot t$
- $y = V_0 \cdot \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

PRINCIPIO:

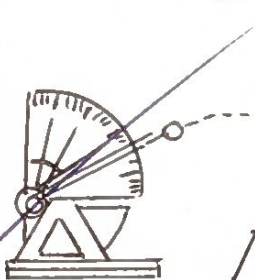
El movimiento parabólico es la composición de un MRU horizontal y un movimiento uniformemente acelerado vertical, independientes entre sí.

2. CAMPO GRAVITACIONAL

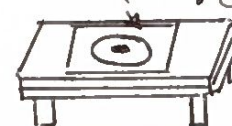
- Fuerza que actúa solo en el eje vertical (y)
- Aceleración constante: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (dirigida hacia abajo)
- No afecta la componente horizontal de la velocidad.
- Es la causa de la curvatura de la trayectoria (parábola).

SISTEMA EXPERIMENTAL: CATAPULTA /

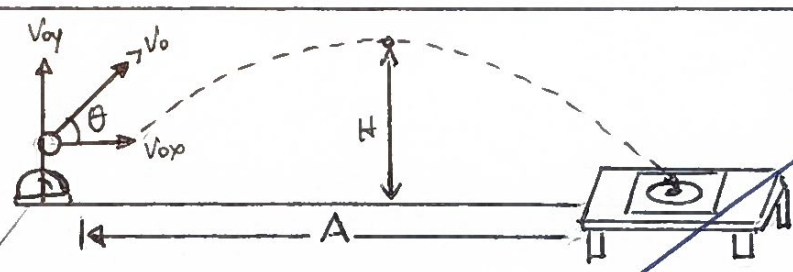
DISPOSITIVO BALÍSTICO



- Lanzamiento con ángulo variable
- Velocidad de salida regulable.
- Trayectoria parabólica en el plano
- Campo gravitacional terrestre.



MOVIMIENTO PARABÓLICO (ALCANCE MÁXIMO) - FUNDAMENTO CONCEPTUAL



5. RELACIONES IMPORTANTES

- El alcance máximo se obtiene cuando $\theta = 45^\circ$ ($\sin 2\theta = 1$)
- Ángulos complementarios (θ y $90^\circ - \theta$) producen el mismo alcance.
- A mayor V_0 , mayor alcance (relación cuadrática: $A \propto V_0^2$)

3. COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL PLANO

- $V_{0x} = V_0 \cdot \cos \theta$
 - $V_{0y} = V_0 \cdot \sin \theta$
- la trayectoria resultante es una parábola
Ecuación de la trayectoria:

$$y = x \cdot \tan \theta - \frac{g x^2}{2 V_0^2 \cos^2 \theta}$$

4. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO (ÁNGULO $\neq 0$)

- TIEMPO DE ASCENSO (t_a):

$$t_a = \frac{V_0 \sin \theta}{g}$$

- TIEMPO TOTAL DE VUELO (t):

$$t = 2 t_a = \frac{2 V_0 \sin \theta}{g}$$

- ALTURA MÁXIMA (H):

$$H = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

- ALCANCE MÁXIMO (A):

$$A = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

- Unidades en el SI:

- A, H, x, y (m)
- V_0 (m/s)
- θ (grados o radianes)
- t (s)
- g (m/s^2)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). Física para ciencias e Ingenierías (10ma ed.). Cengage Learning

2. Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma ed.). Reverté.

3. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de Física (12ma ed.). Wiley.